

Lekce 07: Seznamy a hudba

Pracovní list

Dosud každá proměnná uchovávala **jednu** hodnotu. Dnes přichází nový koncept: **seznam** — proměnná, která drží **více hodnot najednou**. K jednotlivým prvkům se dostaneme přes **index** — číslo pozice (od 0).

A uvidíme, že melodie je přesně tohle: seznam not, jedna za druhou.

Úkol 1: První melodie

Micro:bit přehraje předdefinovanou melodii po stisku tlačítka.

```
from microbit import *
import music

while True:
    if button_a.was_pressed():
        music.play(music.BIRTHDAY)
        sleep(50)
```

1. Zadej program a stiskni tlačítko A — uslyšíš melodii?
2. Zkus zaměnit `music.BIRTHDAY` za jinou: `music.NYAN`, `music.FUNK`, `music.DADADADUM`.
3. Přidej tlačítko B pro druhou melodii (použij `elif`).
4. `music.play()` hraje blokujícím způsobem — program čeká, dokud melodie neskončí. Zkus stisknout A při přehrávání. Jak bys melodii přerušil? (*Tip: `music.stop()`*)

Seznamy a hudba

- `seznam[0]` — první prvek; `seznam[-1]` — poslední prvek.
- `len(seznam)` — počet prvků v seznamu.
- `import music` — nutný navíc vedle `from microbit import *`.
- `music.play(music.NYAN)` — přehraje předdefinovanou melodii.
- `music.play(seznam_not)` — přehraje vlastní melodii ze seznamu.

Úkol 2: Vlastní melodie

Vlastní melodii zapíšeme jako seznam řetězců — každá nota obsahuje notové jméno, číslo oktávy a délku oddělenou dvojtečkou. Délky: 1 = celá, 2 = půlová, 4 = čtvrtová, 8 = osminová. **Pozor:** čím větší číslo, tím *kratší* nota — jako když krájíš pizzu na více dílů, každý díl je menší.

```
import music

melodie = [
    "C4:4", "C4:4", "G4:4", "G4:4",
```

```

    "A4:4", "A4:4", "G4:2",
    "R:2",
    "F4:4", "F4:4", "E4:4", "E4:4",
    "D4:4", "D4:4", "C4:2"
]

music.play(melodie)

```

1. Zadej melodii a poslechni si, co hraje. Poznáš ji?
2. Přidej do melodie pomlku "R:4" uprostřed — kde přesně a jak ovlivní zvuk?
3. Vymysli nebo najdi vlastní jednoduchou melodii (aspoň 8 not) a zapiš ji jako seznam. Ověř, že hraje správně.

Úkol 3: Jukebox

Propoj seznamy, hudbu a tlačítka do jednoduchého jukeboxu.

Podmínky:

- program nabízí alespoň **2 různé melodie** — jedna na tlačítko A, druhá na tlačítko B
- alespoň jedna melodie musí být **vlastní seznam not** (ne jen předdefinovaná)
- před přehráním zobraz na displeji číslo nebo písmeno (A/B), aby bylo jasné, která melodie hraje

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

* Bonus: Generátor náhodné melodie

Každé zatřesení vygeneruje novou, jedinečnou melodii z předem daných not. Propojení `random.choice()` (lekce 5) se seznamy a `append()`:

```

from microbit import *
import music
import random

noty    = ["C4", "D4", "E4", "F4", "G4", "A4", "B4", "C5"]
delky   = ["4", "4", "4", "2", "8"]      # cetnost ovlivni rytmus

```

```
while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        melodie = []
        for i in range(8):
            nota = random.choice(noty)
            delka = random.choice(delky)
            melodie.append(nota + ":" + delka)
        music.play(melodie)
        sleep(100)
```

1. Zadej program a zatřes — každá melodie je jiná!
2. Co dělá `melodie.append(...)`? Proč začínáme s prázdným seznamem?
3. Uprav seznam `noty` — vynech F a B (pentatonická stupnice). Zní melodie příjemněji? Proč?
4. **Výzva:** Přidej do `delky` více čtvrtových not ("4") — jak to ovlivní charakter melodie?